



POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA
TECHNIK KOMPUTEROWYCH

Informacje o przedmiocie

Spis treści

1. Zasady zaliczenia	2
2. Harmonogram zajęć	2
3. Projekt zaliczeniowy	2
4. Oprogramowanie	5
5. Kontakt	6

1. Zasady zaliczenia

1.1. Zasady ogólne

1. Uzyskanie odpowiedniej liczby punktów z oddawanych ćwiczeń
 - minimum 50% wszystkich punktów możliwych do zdobycia
2. Projekt zaliczeniowy oceniony pozytywnie
 - ocena projektu zależy od jego poprawności, kompletności i złożoności
3. Uzyskanie odpowiedniej liczby obecności na zajęciach
 - maksymalnie 15% nieusprawiedliwionych nieobecności

1.2. Zasady szczegółowe

- Każde z siedmiu ćwiczeń oceniane jest w skali 0-10 punktów.
- Niektóre z ćwiczeń mogą być realizowane w zespołach (maksymalnie dwuosobowych).
- Informacja odnośnie maksymalnej liczby osób mogącej realizować dane zadanie znajduje się w opisie danego ćwiczenia.
- Warunkiem oceny ćwiczenia jest umieszczenie rozwiązania w systemie GAKKO w określonym terminie.
- Nie przewiduje się możliwości poprawy wcześniejszych ćwiczeń.
- Oddawane diagramy powinny być jak najbardziej czytelne oraz przejrzyste. W przypadku nie spełnienia tych kryteriów punkty mogą ulec obniżeniu.
- Nie jest dopuszczalne używanie narzędzi AI do rozwiązywania ćwiczeń.

2. Harmonogram zajęć

Nr	Data	Temat
1.	07.03	UML #1: Diagramy aktywności
2.	21.03	UML #2: Diagramy aktywności z przepływem obiektów
3.	11.04	UML #3: Biznesowy model przypadków użycia i diagram analityczny
4.	25.04	BPMN #1
5.	11.05	BPMN #2
6.	30.05	BPMN #3
7.	13.06	BPMN #4: Bonita Open Studio
8.	27.06	Obrony projektów i wystawienie ocen

3. Projekt zaliczeniowy

3.1. Dokumentacja

Wybierz *proces biznesowy* - może być to proces realizowany w dowolnej znanej Ci instytucji lub firmie.

Korzystając z odpowiednich narzędzi stwórz:

- *Tekstowy opis* aktualnej postaci tego procesu biznesowego (bez wsparcia narzędzi informatycznych),
 - *Uwaga:* Proces powinien zawierać interakcję przynajmniej dwóch uczestników
- *Biznesowy diagram przypadków użycia* dla tego procesu,

- *Biznesowy diagram analityczny* (biznesowy diagram klas, biznesowy diagram sekwencji) dla tego procesu,
- *Diagram BPMN* pokazujący obecną postać tego procesu biznesowego. Pamiętaj o zamodelowaniu sytuacji nietypowych, obsługi błędów itp.

Następnie zaprojektuj *nową wersję procesu biznesowego*, zakładającą wykorzystanie narzędzi informatycznych do wsparcia tego procesu - automatyzację czynności, które mogą być zautomatyzowane itd.

Przygotuj:

- *Diagram BPMN* pokazujący nową postać tego procesu biznesowego,
- *Diagram przypadków użycia* (nie biznesowy, zwykły) dla tego procesu biznesowego,
- *Diagram klas lub encji* pokazujący dane, które będą przetwarzane w ramach tego procesu biznesowego,

Proces, którego dotyczy projekt powinien mieć w wersji „docelowej” przynajmniej:

- 15 aktywności dla projektów realizowanych *indywidualnie* (sensownych biznesowo, nie powtarzalnych),
- 20 aktywności dla projektów realizowanych w grupie *dwuosobowej*.

Nie wszystkie aktywności muszą być częścią „głównego” scenariusza takiego procesu - wchodzi w to również alternatywy i obsługa zdarzeń nietypowych, błędów itp.

Ocena diagramu BPMN zależeć będzie od jego złożoności, wykorzystanych elementów takich jak różne rodzaje bramek, zdarzeń itp. oraz od złożoności samego procesu komunikacji między uczestnikami.

Temat projektu powinien być unikalny na przedmiot IPB, tzn. nie wykorzystywany nigdzie wcześniej, na innych przedmiotach, pracy inżynierskiej itp. Nie powinien również przypominać zadań realizowanych na IPB lub innych przedmiotach.

Na ocenę 3.0:

- Wykorzystanie podstawowych typów bramek AND, XOR.
- Przynajmniej dwóch uczestników procesu.
- Uczestnicy mogą być w jednym basenie.

Na ocenę 3.5:

- To co na ocenę 3.0.
- Wykorzystanie zdarzeń pośrednich.

Na ocenę 4.0:

- To co na ocenę 3.5.
- Uczestnicy powinni być zdefiniowani jako oddzielne procesy (w oddzielnych basenach).

Na podwyższenie oceny ma wpływ również:

- Wykorzystanie zdarzeń krawędziowych.
- Zróżnicowanie w wykorzystaniu typów zdarzeń.
- Wykorzystanie innych typów bramek np. zdarzeniowych.
- Wykorzystanie innych niestandardowych elementów BPMN.

Dla wszystkich progów ocen powinny być zdefiniowane typy aktywności, obiekty danych oraz magazyny danych.

3.2. Implementacja

Na ocenę 3.0

- Nie jest wymagana.

Na ocenę 4.0

- Makiety interfejsu aplikacji wspierającej proces biznesowy.
- Makiety powinny pokazywać interakcję przynajmniej dwóch uczestników procesu.

Na ocenę 4.5

- To co na ocenę 4.0.
- Prototypy usług wykorzystywanych przez całkowicie lub częściowo zautomatyzowane aktywności tego procesu (nie muszą mieć pełnej funkcjonalności, wystarczy, że będą np. losowo lub w zależności od jakiegoś warunku zwracały jeden z kilku możliwych przygotowanych zestawów danych).
 - Jako prototypy usług rozumiane jest API, które zwraca kolekcję obiektów w formacie JSON. Należy przygotować 2-3 takie zestawy dla obiektów biorących udział w procesie. Przykładowo jeśli w procesie są obiekty typu Zgłoszenie to powinniśmy móc np. pobrać wszystkie zgłoszenia, pobrać zgłoszenia o danym statusie, pobrać zgłoszenia posortowane po nazwie. Nie trzeba tutaj obsługiwać pobranych obiektów a jedynie dostarczyć odpowiednie adresy URL realizujące powyższe operacje. Aby zaprezentować działanie API należy pokazać wynikowy zbiór danych, np. za pomocą programu Postman.
- Przykład wykorzystania prototypu usługi.

Na ocenę 5.0

- To co na ocenę 4.5.
- Prototyp aplikacji wspierającej proces biznesowy (można tu wykorzystać narzędzia takie, jak Bonita Studio lub MS Sharepoint),
- Aplikacja powinna pokazywać interakcję przynajmniej dwóch uczestników procesu.

3.3. Podsumowanie

3.3.1. Zawartość dokumentacji

- Tekstowy opis
- Biznesowy diagram przypadków użycia
- Biznesowy diagram sekwencji
- Biznesowy diagram klas
- Diagram BPMN (przed wprowadzeniem narzędzi informatycznych)
- Opis różnic po wprowadzeniu narzędzi informatycznych
- Diagram BPMN (po wprowadzeniu narzędzi informatycznych)
- Diagram przypadków użycia
- Diagram klas lub encji
- Makiety ekranów z aplikacji (ocena 4)
- Przykład wykorzystania prototypu usługi (ocena 4.5)

- Zrzuty ekranów z aplikacji (ocena 5)

Dokumentacja powinna być wykonana starannie a diagramy powinny być czytelne oraz obrócone zgodnie z kierunkiem czytania.

3.3.2. Sposób dostarczenia dokumentacji

Spakowana do archiwum zip zawierającego:

- Plik PDF z dokumentacją - kompletna wraz z diagramami (nazwa pliku w tabeli poniżej)
- Katalog *diagramy_przed* zawierający wszystkie diagramy w wersji przed automatyzacją, numerowane kolejno 01, 02, ... względem kolejności występowania w dokumentacji.
 - Powyższy katalog powinien zawierać:
 - Diagramy w formacie pliku graficznego (PNG/JPG)
 - Diagramy w formacie natywnym dla danej aplikacji (przykładowo dla diagramów BPMN tworzonych w Camunda modeler będzie to format *.bpmn*)
- Katalog *diagramy_po* zawierający wszystkie diagramy (w formacie pliku graficznego PNG/JPG) w wersji po automatyzacji, numerowane kolejno 01, 02, ... itp.
 - Powyższy katalog powinien zawierać:
 - Diagramy w formacie pliku graficznego (PNG/JPG)
 - Diagramy w formacie natywnym dla danej aplikacji (przykładowo dla diagramów BPMN tworzonych w Camunda modeler będzie to format *.bpmn*)

4. Oprogramowanie

4.1. UML

4.1.1. Lucidchart

- Narzędzie online posługujące się gotowymi zdefiniowanymi zestawami kształtów.
- Należy zalogować się na stronie: <https://www.lucidchart.com/> e-mailem z domeny PJATK.
- W przypadku wystąpienia problemu z limitem umieszczanych kształtów proszę spróbować zalogować się z wykorzystaniem konta Microsoft (również z PJATK).

4.1.2. Visio

- Narzędzie offline posługujące się gotowymi zdefiniowanymi zestawami kształtów.
- Pełna wersja programu dostępna na stronie <https://software.pjwstk.edu.pl/>.

4.1.3. Inne

- Dowolnie wybrane zgodne z notacją UML.

4.2. BPMN (modelowanie procesów)

4.2.1. Camunda Desktop Modeler

- Narzędzie do modelowania z wykorzystaniem notacji BPMN w wersji offline.
- Do pobrania ze strony: <https://camunda.com/download/modeler/>.
- Zawiera możliwość symulacji wykonania procesów (po doinstalowaniu odpowiedniej wtyczki: [Camunda Modeler Token Simulation Plug-in](#))
- Dokumentacja: <https://docs.camunda.io/docs/components/modeler/desktop-modeler/>.

4.2.2. Camunda Web Modeler

- Narzędzie do modelowania z wykorzystaniem notacji BPMN w wersji online.
- Instrukcja uruchomienia:
<https://docs.camunda.io/docs/components/modeler/web-modeler/launch-web-modeler/>
- Dokumentacja: <https://docs.camunda.io/docs/components/modeler/web-modeler/>.

4.2.3. Lucidchart

- Instrukcje logowania powyżej.

4.2.4. Inne

- Dowolnie wybrane zgodne z notacją BPMN.

4.3. BPMN (aplikacja)

4.3.1. Bonita Studio (Open Source Edition)

- Narzędzie do tworzenia wykonwywalnej aplikacji na podstawie definicji procesu biznesowego w BPMN.
- Do pobrania ze strony:
<https://www.bonitasoft.com/downloads#Bonita-Open-Source-Edition>

5. Kontakt

5.1. E-mail

- mdrabik@pjawstk.edu.pl
- Należy kontaktować się tylko i wyłącznie za pomocą adresu e-mail z domeny PJATK.

5.2. Konsultacje

- Odbywają się stacjonarnie na uczelni podczas zjazdu dla danego potoku studiów.
- Aby wziąć udział należy zapisać się poprzez kalendarz Google.
- Należy zapisywać się tylko i wyłącznie z adresu e-mail z domeny PJATK.
- Możliwość zapisu wygasa na 24 godziny przed terminu konsultacji.

5.3. GAKKO

- Dostępne pod adresem: <https://gakko.pjawstk.edu.pl/>.
- Sekcja *Materiały* - materiały ćwiczeniowe.
- Sekcja *Zadania* - foldery do umieszczania rezultatów ćwiczeń.
- Sekcja *Oceny* - punkty oraz oceny dotyczące wykonywanych ćwiczeń.